

Kontest 3 – mini PreOM 2026

Zadanie 1. Punkt K leży na boku DF trójkąta DEF . Niech R będzie takim punktem, że półprosta FE jest dwusieczną kąta DFR oraz

$$RF \cdot KD = KE^2 + KD \cdot KF.$$

Dowieść, że $\sphericalangle FRE = \sphericalangle DEK$.

Zadanie 2. Rozwiąż w liczbach całkowitych równanie $y^3 - 1 = x^4 + x^2$.

Zadanie 3. Oznaczmy przez $\mathbb{Q}^+$ zbiór wszystkich dodatnich liczb wymiernych. Wyznacz wszystkie funkcje $f : \mathbb{Q}^+ \rightarrow \mathbb{Q}^+$, które spełniają poniższe równanie dla wszystkich $x, y \in \mathbb{Q}^+$:

$$f(f(x)^2 y) = x^3 f(xy).$$

Zadanie 4. Dwóch graczy gra w grę karcianą, używając talii n różnych kart. Dla każdej pary kart w talii wiadomo, która z nich wygrywa z drugą (relacja ta nie musi być przechodnia – tzn. jeśli A wygrywa z B , a B wygrywa z C , to możliwe jest, że C wygrywa z A).

Talia zostaje podzielona między graczy w dowolny sposób. W każdej turze obaj gracze odkrywają wierzchnią kartę ze swojego stosu. Karta jednego z graczy wygrywa z kartą drugiego. Właściciel zwycięskiej karty zabiera obie karty i umieszcza je na spodzie swojego stosu w wybranej przez siebie kolejności.

Udowodnij, że niezależnie od początkowego układu kart, gracze (znając położenie wszystkich kart) mogą tak współpracować i dobierać kolejność odkładanych kart, aby doprowadzić do sytuacji, w której jeden z graczy zostanie bez kart.